

Control Predictivo Basado en Modelo (MPC)

para un Sistema Depredador-Presa Aplicado a una App de Citas

Emmanuel Guerrero Piza, Kevin Andrés Forero Guaitero
Cibernetica III — Universidad Distrital, 2026-1

Cuadro 1: Definición de los cuatro escenarios de simulación.

Esc.	Inicio	Referencia	Particularidad
1. Ref. cte.	(40, 50)	(35, 55) fija	Seguimiento básico
2. Cambio esc.	(40, 50)	(35, 55) → (30, 58) en $t = 40$	Cambio de objetivo
3. Perturb.	(35, 55)	(35, 55) fija	Pulso +15 en x en $t = 20$
4. Estoc. det.	(40, 50)	(35, 55) fija	Ruido + pulsos (análisis)

Cuadro 2: Parámetros de diseño del MPC.

Parámetro	Valor
Modelo interno	No lineal (1-2)
Horiz. predicción N	15 pasos
Horiz. control M	10 pasos
Pesos Q (estados)	diag(1, 1)
Pesos R (control)	diag(0,1, 0,1, 0,1)
Cotas a (crec. perfiles)	[0,2, 1,0]
Cotas c (efic. matching)	[0,002, 0,04]
Cotas d (churn)	[0,1, 0,7]
Solver	SLSQP (scipy)
Arranque	Warm-start (shift)

1. Modelo del sistema

Se modela una aplicación de citas mediante Lotka-Volterra (x : perfiles disponibles, y : usuarios activos):

$$\dot{x} = ax - bxy \quad (1)$$

$$\dot{y} = cxy - dy \quad (2)$$

Punto de equilibrio: $x^* = d/c$, $y^* = a/b$. Parámetros óptimos (Parte 2): $a = 0,291$, $b = 0,0055$, $c = 0,0179$, $d = 0,700$, con $x^* \approx 39,2$, $y^* \approx 53,0$.

Planta estocástica. Para simular un entorno realista se incorporan ruido blanco Gaussiano y pulsos aleatorios Poisson:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t (ax_k - bx_k y_k) + \sigma_x \varepsilon_x + p_x \delta_{t_P}$$

$$y_{k+1} = y_k + \Delta t (cx_k y_k - dy_k) + \sigma_y \varepsilon_y + p_y \delta_{t_P}$$

con $\Delta t = 0,1$, $\sigma_x = 0,5$, $\sigma_y = 0,3$, $\lambda = 0,001$, $p_x \sim \text{Exp}(15)$, $p_y \sim \text{Exp}(5)$, $\text{máx}(0, \cdot)$ (estados negativos). El MPC desconoce estos términos (modelo determinista), midiendo robustez.

2. Escenarios de simulación

Se definen cuatro escenarios sobre la planta estocástica (Tabla 1): **Escenario 1** (referencia constante): el MPC parte de (40, 50) hacia (35, 55). **Escenario 2** (cambio escalón): la referencia cambia a (30, 58) en $t = 40$ (4 uds.). **Escenario 3** (perturbación): pulso +15 en x en $t = 20$ (2 uds.). **Escenario 4** (análisis estocástico): 500 pasos detallados.

Los escenarios 1–3 usan 1000 pasos (100 uds. de tiempo) y el escenario 4 usa 500 pasos.

3. Diseño del controlador MPC

En cada paso k se resuelve:

$$\min_{\mathbf{u}_{k:M}} \sum_{t=0}^{N-1} [\|\mathbf{x}_{k+t+1} - \mathbf{x}_{\text{ref}}\|_Q^2 + \|\mathbf{u}_{k+t} - \mathbf{u}_{\text{ref}}\|_R^2] \quad (3)$$

$$\text{s.a. } \mathbf{x}_{k+t+1} = f(\mathbf{x}_{k+t}, \mathbf{u}_{k+t}) \quad (4)$$

$$0,2 \leq a \leq 1,0, 0,002 \leq c \leq 0,04, 0,1 \leq d \leq 0,7 \quad (5)$$

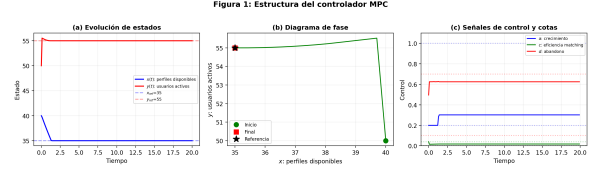


Figura 1: Resultado del MPC (Esc. 1, sistema determinista). (a) Los estados convergen de (40, 50) a (35, 55) en ~ 20 pasos. (b) Diagrama de fase: la trayectoria alcanza la referencia. (c) Señales de control a , c , d con cotas (punteadas).

Comparativa sin control vs con MPC por escenario

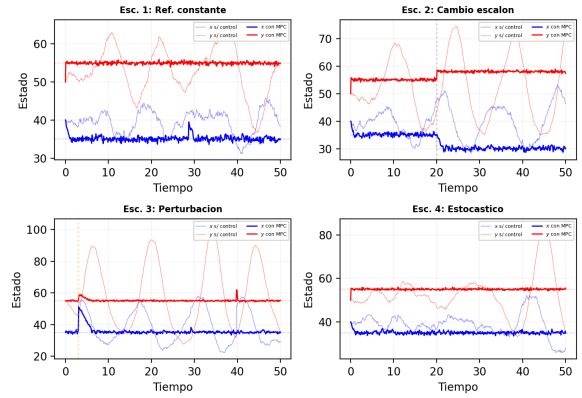


Figura 2: Comparativa por escenario (sin control en transparencia, con MPC en trazo intenso). Cada panel muestra un escenario de la Tabla 1. Las figuras individuales `comparativa_escenario1-4.png` amplían cada caso.

con $\mathbf{x} = [x, y]^T$, $\mathbf{u} = [a, c, d]^T$, $a_{\text{ref}} = b y_{\text{ref}}$, $d_{\text{ref}} = c_{\text{ref}} x_{\text{ref}}$ ($c_{\text{ref}} = 0,0179$).

4. Resultados sobre la planta estocástica

La Fig. 1 muestra el comportamiento del MPC sobre el sistema determinista. En (a) se observa la convergencia suave a la referencia en ~ 20 pasos. En (b), el plano de fase conecta el inicio con la referencia. En (c), $a \rightarrow a_{\text{ref}} = 0,30$, $d \rightarrow d_{\text{ref}} = 0,63$, $c \rightarrow 0,0179$; sin violar cotas.

La Fig. 2 muestra la comparativa sin control frente al MPC para los cuatro escenarios. Sin control, el sistema oscila alrededor del equilibrio natural (± 30 uds.) sin poder seguir referencias. Con MPC, los estados se mantienen en la referencia deseada pese al ruido y pulsos. La Tabla 3 cuantifica la mejora ($\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (x_k - x_{\text{ref}})^2}$, ventana estacionaria post-transitorio).

En todos los escenarios las restricciones $a \in [0,2, 1,0]$, $c \in [0,002, 0,04]$, $d \in [0,1, 0,7]$ se respetaron (ver cotas en Fig. 1c).

Cuadro 3: Error RMS (ventana estacionaria).

Escenario	Sin control	Con MPC	Mejora
1. Ref. constante	$\sigma_x = 27,13, \sigma_y = 60,28$	$\sigma_x = 1,82, \sigma_y = 1,57$	$15\times, 38\times$
2. Cambio escalón	$\sigma_x = 6,43, \sigma_y = 12,92$	$\sigma_x = 1,20, \sigma_y = 0,34$	$5\times, 38\times$
3. Perturbación	$\sigma_x = 14,58, \sigma_y = 31,07$	$\sigma_x = 2,82, \sigma_y = 0,71$	$5\times, 43\times$
4. Estocástico	$\sigma_x = 7,20, \sigma_y = 14,45$	$\sigma_x = 0,61, \sigma_y = 0,31$	$12\times, 47\times$

5. Conclusiones

Requisito guía	Evidencia	Resultado
Ecuaciones modelo	Sec. 1	LV + estocástico
Objetivo control	Sec. 2, Tabla 1	4 escenarios
Matrices Q, R	Tabla 2	diag(1,1), diag(0.1)
Horizontes N, M	Tabla 2	$N = 15, M = 10$
Solver	Tabla 2	SLSQP, 100% éxito
Restricciones	Fig. 1c	3 cotas respetadas
Evol. estados	Fig. 1a	Convergencia ref.
Señal control	Fig. 1c	Cotas respetadas
Valid. no lineal	Sec. 4	4 escenarios
Robustez ruido	Fig. 2, Tabla 3	$5\times-47\times$

El MPC no lineal cumple todos los requisitos: seguimiento (Fig. 1) y robustez estocástica en 4 escenarios (Fig. 2), con respeto de restricciones.